



Specifications fonctionnelles

Application CADI Web

CEA / INSTN
22 mai 2026

Stagiaire

Malek GHABI

Encadrant

TESTARD Vincent

Table des matières

1	Objet du document	3
1.1	Perimetre	3
1.2	Objectifs principaux	3
2	Architecture fonctionnelle	4
2.1	Organisation generale	4
2.2	Flux general	4
2.3	Regles communes	4
3	Acteurs et droits	5
3.1	Acteurs	5
3.2	Droits fonctionnels	5
4	Module EvalStat	6
4.1	Objectif	6
4.2	Donnees saisies	6
4.3	Comportement attendu	6
4.4	Sorties attendues	6
4.5	Scenario nominal	6
4.6	Cas d'erreur	7
5	Module IRIS	8
5.1	Objectif	8
5.2	Donnees saisies	8
5.3	Comportement attendu	8
5.4	Sorties attendues	8
6	Module Bilans	9
6.1	Objectif	9
6.2	Actions principales	9
6.3	Bilan de sessions	9
6.4	Bilan de formation	9
6.5	Sorties attendues	9
7	Module Fiches de couts	10
7.1	Objectif	10
7.2	Comportement attendu	10
7.3	Informations extraites	10
8	Application CADI Web	11
8.1	Objectif	11
8.2	Pages principales	11

9	Comptes, parametres et messagerie	12
9.1	Comptes	12
9.2	Profil utilisateur	12
9.3	Messagerie	12
9.4	Parametres administrateur	12
10	Exigences non fonctionnelles	13
10.1	Lisibilite	13
10.2	Fiabilite	13
10.3	Securite	13
10.4	Tracabilite	13
11	Criteres d'acceptation	14
11.1	Criteres generaux	14
11.2	Criteres par module	14
12	Scenarios de validation	15
12.1	Scenario 1 : traitement EvalStat	15
12.2	Scenario 2 : traitement IRIS	15
12.3	Scenario 3 : bilan de sessions	15
12.4	Scenario 4 : bilan de formation	15
12.5	Scenario 5 : messagerie	15

1. Objet du document

Ce document precise les fonctionnalites attendues pour l'application CADI Web. Il complete le cahier des charges en decrivant les modules, les donnees saisies par l'utilisateur, les traitements automatiques, les sorties attendues et les criteres d'acceptation.

L'objectif n'est pas de remplacer le code metier existant, mais de definir clairement comment ce code doit etre expose dans une application web simple, controlee et utilisable par les agents concernes.

1.1 Perimetre

Le perimetre fonctionnel retenu couvre les modules suivants :

- traitement des evaluations stagiaires avec le module EvalStat ;
- traitement des exports IRIS ;
- generation des bilans de sessions et des bilans de formation ;
- lecture et exploitation des fiches de couts ;
- gestion des comptes, des profils, des parametres et de la messagerie ;
- consultation des resultats et des messages d'execution.

1.2 Objectifs principaux

L'application doit permettre de remplacer progressivement les manipulations manuelles et les lancements locaux par une interface unique. Elle doit guider l'utilisateur, limiter les erreurs de saisie, afficher des messages comprehensibles et conserver une coherence avec la logique metier deja presente dans la librairie Python *vte/*.

2. Architecture fonctionnelle

2.1 Organisation generale

La solution cible repose sur trois niveaux :

Niveau	Role attendu
Interface web	Affiche les pages, les formulaires, les boutons, les tableaux de resultats et les messages d'erreur.
API applicative	Recoit les demandes de l'interface, controle les donnees, lance les traitements et retourne un resultat structure.
Coeur metier Python	Execute les traitements existants : EvalStat, IRIS, bilans, fiches de couts et specifications.

2.2 Flux general

Le flux standard d'un traitement est le suivant :

1. l'utilisateur ouvre le module correspondant ;
2. il renseigne les informations demandees ou selectionne un fichier ;
3. l'application controle les champs obligatoires ;
4. l'API appelle la classe ou le service metier adapte ;
5. le resultat est affiche avec un statut clair ;
6. le fichier produit ou mis a jour est signale a l'utilisateur.

2.3 Regles communes

Toutes les pages doivent respecter les regles suivantes :

- les champs obligatoires doivent etre visibles ;
- une action ne doit pas etre lancee si les donnees minimum sont absentes ;
- les erreurs techniques doivent etre transformees en messages lisibles ;
- un traitement long doit afficher un etat en cours ;
- l'utilisateur doit savoir si le traitement a reussi, echoue ou produit un avertissement ;
- les fichiers generes doivent etre identifies par leur nom et leur emplacement logique.

3. Acteurs et droits

3.1 Acteurs

Acteur	Description
Utilisateur	Agent qui lance les traitements CADI : evaluations, IRIS, bilans et fiches de couts.
Administrateur	Utilisateur autorise a gerer les comptes, les droits, les chemins de configuration et certains parametres globaux.
Chef d'unite	Destinataire principal de certains messages produits par le module de messagerie.
Systeme CADI	Ensemble application web, API et librairie metier Python.

3.2 Droits fonctionnels

Un utilisateur standard peut lancer les traitements et consulter ses resultats. L'administrateur peut en plus gerer les comptes, modifier les parametres globaux et controler les informations utilisateurs. Le chef d'unite n'intervient pas directement dans l'application : il recoit les mails envoyes depuis le module messagerie.

4. Module EvalStat

4.1 Objectif

Le module EvalStat sert à traiter les fiches d'évaluation des stagiaires et à mettre à jour les données d'évaluation d'une formation. Il s'appuie principalement sur les objets Formation, Session, évaluation de session et évaluation de formation.

4.2 Données saisies

Champ	Règle attendue
Trigramme de formation	Champ obligatoire. Il identifie la formation concernée.
Code IRIS	Champ obligatoire pour rattacher l'évaluation à la bonne session.
Fiches d'évaluation	Fichiers sélectionnés par l'utilisateur. Les formats autorisés doivent être contrôlés.
Mode de traitement	Ouvrir une évaluation existante ou traiter une nouvelle évaluation selon la situation.

4.3 Comportement attendu

L'utilisateur commence par taper le trigramme de formation. Il saisit ensuite le code IRIS de la session, puis sélectionne les fiches d'évaluation à traiter. Le système contrôle que les champs sont présents, que le code IRIS est conforme et que les fichiers sont accessibles.

Si l'évaluation est déjà traitée, l'application propose l'ouverture ou l'affichage du statut existant. Si elle n'est pas traitée, l'application lance le traitement, crée ou met à jour le fichier Excel de session, puis met à jour l'évaluation globale de formation.

4.4 Sorties attendues

- statut du traitement : réussi, déjà traité, erreur ou avertissement ;
- chemin du fichier produit ou mis à jour ;
- nombre de réponses traitées si l'information est disponible ;
- message indiquant si le fichier de formation a été sauvegardé.

4.5 Scénario nominal

1. l'utilisateur ouvre le module EvalStat ;

2. il tape le trigramme de formation ;
3. il tape le code IRIS ;
4. il selectionne les fiches d'évaluation ;
5. il lance le traitement ;
6. le systeme traite les fichiers et met a jour les donnees ;
7. l'application affiche un resultat clair.

4.6 Cas d'erreur

- trigramme absent ;
- code IRIS absent ou invalide ;
- fichier manquant, illisible ou au mauvais format ;
- fichier Excel verrouille ;
- donnees incoherentes dans la fiche d'évaluation.

5. Module IRIS

5.1 Objectif

Le module IRIS sert à transformer les exports natifs issus d'IRIS en fichiers propres et exploitables par CADI. Il permet notamment d'alimenter les traitements de sessions, de formations, de ventes ou d'inscriptions.

5.2 Données saisies

Champ	Règle attendue
Type d'export	Sessions, formations, ventes ou inscriptions.
Fichier source	Export natif sélectionné par l'utilisateur.
Paramètres de lecture	Utilisés automatiquement depuis la configuration du type d'export.

5.3 Comportement attendu

L'utilisateur sélectionne un fichier IRIS natif et choisit le type d'export. Le système applique la configuration correspondante, nettoie les données, réorganise les colonnes, contrôle les codes IRIS et produit le fichier traité. L'action de télécharger le fichier traité n'est pas considérée comme une action principale du cas d'utilisation : le système indique surtout que le fichier est prêt et où il se trouve.

5.4 Sorties attendues

- statut du traitement IRIS ;
- nombre de lignes lues et conservées ;
- type d'export traité ;
- emplacement du fichier traité.

6. Module Bilans

6.1 Objectif

Le module Bilans permet de produire des documents de synthese a partir des evaluations, des donnees IRIS, des fiches de couts et des specifications. Il couvre deux usages : le bilan de sessions et le bilan de formation.

6.2 Actions principales

Les trois premieres actions doivent etre presentees au meme niveau dans l'interface :

- saisir le trigramme de formation ;
- saisir l'annee et, si necessaire, la periode ;
- choisir le type de bilan a produire.

Ces trois informations constituent le point de depart du traitement. Elles ne doivent pas etre presentees comme une suite artificielle d'etapes dependantes : l'utilisateur les renseigne ensemble avant de lancer la verification.

6.3 Bilan de sessions

Pour un bilan de sessions, l'application doit recuperer les sessions concernees, verifier les donnees EvalStat, exploiter les exports IRIS et produire un document Word. Le systeme peut etre lance depuis une periode ou depuis une liste de codes IRIS selon le besoin.

6.4 Bilan de formation

Pour un bilan de formation, l'application doit combiner les donnees de l'annee, les informations issues des ventes IRIS, les evaluations, la fiche de couts et les specifications de la formation. Le document final doit presenter une synthese utilisable pour le suivi de la formation.

6.5 Sorties attendues

- document Word genere ;
- statut de verification des donnees ;
- liste des sessions prises en compte ;
- avertissements si certaines donnees sont absentes ;
- message indiquant si le mail au chef d'unite peut etre prepare.

7. Module Fiches de couts

7.1 Objectif

Le module Fiches de couts permet de lire une fiche de couts Excel et d'en extraire les informations utiles a CADI : nom de formation, nombre de participants, duree, couts et intervenants.

7.2 Comportement attendu

L'utilisateur selectionne uniquement la fiche de couts. La detection de la version de la fiche et le choix du lecteur compatible sont automatiques. Les actions de detection et de choix du lecteur ne doivent donc pas apparaitre comme des actions utilisateur.

7.3 Informations extraites

- nom de la formation ;
- nombre de participants prevus ;
- nombre de jours ;
- cout total ;
- liste des intervenants lorsque disponible ;
- chemin du fichier source.

8. Application CADI Web

8.1 Objectif

L'application web regroupe les modules metier dans une interface commune. Elle doit permettre de lancer les traitements sans demander a l'utilisateur de manipuler directement les scripts Python.

8.2 Pages principales

Page	Contenu attendu
Accueil	Acces rapide aux modules et rappel des derniers traitements.
EvalStat	Formulaire trigramme, code IRIS et fiches d'évaluation.
IRIS	Selection du type d'export et du fichier source.
Bilans	Choix du type de bilan, trigramme, annee, periode et generation.
Fiches de couts	Selection d'une fiche et affichage des champs extraits.
Parametres	Profil, comptes, chemins, droits et messagerie.

Dans l'application CADI Web, l'action "lire une fiche" n'est pas conservee comme action generale. La lecture d'une fiche est rattachee au module Fiches de couts ou a un traitement metier precis.

9. Comptes, parametres et messagerie

9.1 Comptes

Le module doit couvrir les fonctions classiques d'accès :

- connexion ;
- inscription ;
- mot de passe oublie ;
- modification du profil ;
- gestion des utilisateurs par l'administrateur.

9.2 Profil utilisateur

Le profil doit contenir au minimum :

- nom ;
- prenom ;
- adresse mail ;
- unite ;
- site ou localisation : Marcoule, Grenoble, Saclay ou autre site defini ;
- genre ou civilite si cette information est retenue ;
- role : utilisateur ou administrateur.

9.3 Messagerie

La messagerie permet d'envoyer un mail au chef d'unite uniquement. Le systeme propose un message par default unique, modifiable par l'utilisateur avant l'envoi. L'utilisateur peut aussi modifier l'objet, le titre du message et ajouter une piece jointe si necessaire.

9.4 Parametres administrateur

L'administrateur peut gerer :

- les comptes utilisateurs ;
- les roles ;
- les chemins des repertoires de travail ;
- les modeles de documents ;
- le message par default utilise par la messagerie.

10. Exigences non fonctionnelles

10.1 Lisibilite

Les pages doivent rester simples et directes. Chaque module doit contenir uniquement les champs utiles a son traitement. Les libelles doivent reprendre le vocabulaire metier : trigramme, code IRIS, fiche de couts, bilan de sessions, bilan de formation.

10.2 Fiabilite

Les traitements manipulent des fichiers importants. L'application doit donc eviter les ecrasements non controles, signaler les fichiers verrouilles et conserver des messages d'erreur exploitables.

10.3 Securite

Les droits d'administration doivent etre reserves aux utilisateurs autorises. Les chemins reseau, les fichiers internes et les informations personnelles ne doivent pas etre exposes inutilement.

10.4 Tracabilite

Chaque traitement doit pouvoir produire une trace minimale :

- utilisateur ayant lance le traitement ;
- date et heure ;
- module concerne ;
- parametres principaux ;
- statut final.

11. Criteres d'acceptation

11.1 Criteres generaux

- l'utilisateur peut acceder aux modules depuis l'interface ;
- les champs obligatoires sont controles ;
- les erreurs sont comprehensibles ;
- les traitements appellent bien le coeur metier Python ;
- les resultats produits sont exploitables ;
- les PDF, Word ou Excel generes sont signales clairement.

11.2 Criteres par module

Module	Validation attendue
EvalStat	Un trigramme, un code IRIS et des fiches selectionnees permettent de traiter une evaluation.
IRIS	Un export natif est transforme en export propre sans action inutile de telechargement.
Bilans	Les trois donnees de depart sont au meme niveau et permettent de generer le bilan demande.
Fiches de couts	L'utilisateur selectionne la fiche, le reste est automatique.
Parametres	Les comptes, profils, roles et chemins peuvent etre administres.
Messagerie	Un mail peut etre prepare pour le chef d'unite avec message par default modifiable.

12. Scenarios de validation

12.1 Scenario 1 : traitement EvalStat

Un utilisateur ouvre EvalStat, saisit le trigramme, saisit le code IRIS, selectionne les fiches d'évaluation et lance le traitement. Le systeme met a jour les fichiers utiles et affiche un message de succes.

12.2 Scenario 2 : traitement IRIS

Un utilisateur ouvre IRIS, choisit le type d'export, selectionne le fichier source et lance le traitement. Le systeme nettoie les donnees et indique que le fichier traite est disponible.

12.3 Scenario 3 : bilan de sessions

Un utilisateur saisit le trigramme, l'annee, la periode et choisit le bilan de sessions. Le systeme verifie les donnees, traite les evaluations manquantes si necessaire et produit le document Word.

12.4 Scenario 4 : bilan de formation

Un utilisateur saisit le trigramme et l'annee, choisit le bilan de formation puis lance le traitement. Le systeme exploite EvalStat, IRIS, FdC et Specs pour produire la synthese.

12.5 Scenario 5 : messagerie

Un utilisateur ouvre la messagerie, le chef d'unite est le destinataire, le message par default est charge, l'utilisateur modifie l'objet ou le contenu, ajoute eventuellement un fichier, puis prepare l'envoi.